

РАЗДЕЛ 1

1. Отчет – команды и результаты в файле pdf.
2. Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ w
12:16:44 up 8:59, 15 users, load average: 0.32, 0.12, 0.03
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU WHAT
tech      pts/0    37.193.179.176   03:43    8:06m  0.01s  0.01s -bash
eltex-v2  pts/1    92.125.152.58    12:12    4:11   0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/2    217.217.245.65   12:15    1:00s  0.00s  ?      screen
eltex-v4  pts/3    92.125.152.58    12:12    4:37   0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/4    92.125.152.58    12:14    2:39   0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/5    92.125.152.58    12:13    2:02   0.01s  0.01s -bash
eltex-v4  pts/6    92.125.152.58    12:14    1:13   0.01s  0.01s -bash
tech      pts/7    92.125.152.58    12:14    12.00s  0.01s  0.02s sshd: tech [pri
eltex-v7  pts/8    92.125.152.58    12:14    1:59   0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/9    :pts/2:S.0       12:15    1:00s  0.01s  0.01s w
eltex-v2  pts/10   92.125.152.58    12:16    4:00s  0.00s  ?      man -lru man
eltex-v2  pts/11   92.125.152.58    12:16    4:00s  0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/12   92.125.152.58    12:16    28.00s  0.00s  ?      -bash
eltex-v2  pts/13   92.125.152.58    12:16    15.00s  0.00s  ?      -bash
eltex-v1  pts/14   92.125.152.58    12:16    1:00s  0.00s  ?      -bash
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

3. Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
```

There are screens on:

2662.top

(07/06/2026 12:22:31 PM)

(Attached)

```
top - 12:24:14 up 9:07, 26 users, load average: 0.29, 0.31, 0.15
Tasks: 236 total, 1 running, 235 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0.1 us, 0.2 sy, 0.0 ni, 92.3 id, 7.3 wa, 0.0 hi, 0.1 si, 0.0 st
MiB Mem : 3914.7 total, 3346.7 free, 518.0 used, 267.2 buff/cache
MiB Swap: 976.0 total, 976.0 free, 0.0 used, 3396.6 avail Mem
```

PID	USER	PR	NI	VIRT	RES	SHR	S	%CPU	%MEM	TIME+	COMMAND
1387	eltex-v+	20	0	7988	4780	3404	S	0.3	0.1	0:00.01	bash
3316	eltex-v+	20	0	11752	5432	3224	R	0.3	0.1	0:00.03	top
3390	eltex-v+	20	0	8192	5004	3452	S	0.3	0.1	0:00.01	bash
1	root	20	0	168408	12808	9216	S	0.0	0.3	0:00.91	systemd
2	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	kthreadd
3	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_gp
4	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_par_gp
5	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	slub_flushwq
6	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	netns
8	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	kworker/0:0H-events_highpri
10	root	0	-20	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	mm_percpu_wq
11	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_kthread
12	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_rude_kthread
13	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.00	rcu_tasks_trace_kthread
14	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/0
15	root	20	0	0	0	0	I	0.0	0.0	0:00.18	rcu_preempt
16	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.11	migration/0
18	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/0
19	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	cpuhp/1
20	root	rt	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.43	migration/1
21	root	20	0	0	0	0	S	0.0	0.0	0:00.00	ksoftirqd/1

4. Получите список сессий, созданных утилитой screen.

```

11. stopped top
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      2662.top      (07/06/2026 12:22:31 PM)      (Attached)
      1700.top      (07/06/2026 12:20:14 PM)      (Detached)
      1257.pts-2.eltex-2026-summer (07/06/2026 12:15:59 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v15.
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ █

```

5. Подсоединитесь к сессии top.

Screen -r top

6. Создайте еще одно окно в сессии top.

Ctrl + a c

7. В созданном окне выполните команду:
watch /usr/bin/vmstat

```

Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul  6 12:43:13 2026

procs  -----memory-----  ---swap--  -----io-----  -system--  -----cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs us sy id wa st
 2   0         0 3073528 27604 316936    0    0     1    2   17   17  0  0 100  0  0

```

8. Получите список окон.

Num	Name	Flags
0	bash	\$
1	bash	\$

9. Переименуйте второе окно как «vmstat».

ctrl+a A

10. Перейдите в окно, в котором работает top.

ctrl + a 0

11. Отсоединитесь от сессии top.

ctrl + a d

```

[eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ screen -r 1700.top
[detached from 1700.top]
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ █

```

12. Отсоединитесь от сессии top.

Ctrl+a d

13. Запустите новую сессию и запустите в окне команду:

vi report_part1.txt

```

"report_part1.txt" 0L, 0B written
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ls
report_part1.txt

```

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

Ctrl+a d

15 Отключитесь от сервера, используя команду `logout` или комбинацию клавиш `Ctrl+D`

```
[eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ logout
Connection to 217.71.138.1 closed.
maridudkina@marias-MacBook-Air ~ %
```

16 Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий `screen`

```
[maridudkina@marias-MacBook-Air ~ % ssh eltex-v15@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v15@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.176-1 (2026-07-02) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:15:54 2026 from 217.217.245.65
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

16

```
[eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
  19397.pts-2.eltex-2026-summer  (07/06/2026 12:45:42 PM)      (Detached)
  1700.top                      (07/06/2026 12:20:14 PM)      (Detached)
  1257.pts-2.eltex-2026-summer  (07/06/2026 12:15:59 PM)      (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-v15.
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл
"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

```
"report_part1.txt" 1L, 124B written
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ cat report_part1.txt
Дудкина Мария Вадимовна часть 1 модуля 1 успешно завершена 6.07.2026 12:53
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

18 Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии `screen`.
`kill screen`

```
[eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-v15.
```

РАЗДЕЛ 2

1. Запустите новую сессию с именем ``whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле \$USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

```
screen -S "$(whoami)_part2" -L -Logfile "$USER_part.log"
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

```
compgen -c | grep '^ls'
```

```
lspci
lsinitramfs
lsns
lsusb
lsof
ls
lslogins
lsfd
lslocks
lsb_release
lsirq
lsblk
lsattr
lscpu
lsipc
lsmod
lsmem
lspci
lsinitramfs
lsns
lsusb
lsof
ls
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ compgen -v HIST
HISTCMD
HISTCONTROL
HISTFILE
HISTFILESIZE
HISTSIZE
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo $HISTSIZE
1000
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ls -a ~ | grep '^\. '
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.config
.log
.profile
.viminfo
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

```
export HISTTIMEFORMAT="%F %T"
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

- введите любую команду, например, команду date;
- проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;
- определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;
- ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

```
date
```

```
history
```

```
PROMPT_COMMAND="history -a"
```

```
echo "test"
```

```
history
```

```
history -a; cat ~/.bash_history | tail
```

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ history -a; cat ~/.bash_history | tail
#1783415351
history
#1783415402
PROMPT_COMMAND="history -a"
#1783415439
echo "test"
#1783415444
history
#1783415467
history -a; cat ~/.bash_history | tail
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ █
```

8. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ DATE=$(date "+%d.%m.%Y")
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE
07.07.2026
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ █
```

9. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ TIME=$(date "+%H:%M:%S")
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo $TIME
16:17:24
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ █
```

10. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое

переменной.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo $DATE_TIME
07.07.2026 19:25:29
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

11. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

```
find /bin /sbin -type f -name '[0-9]*'
```

12. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-НН:ММ> (Используйте переменные bash и команду date).

```
eltex-v15@eltex-2026-summer->PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)>"
eltex-v15@eltex-2026-summer-19:30>
```

13. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer-19:30>export PS1
eltex-v15@eltex-2026-summer-19:30>bash
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

14. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ mkdir $(date +%Y)-{01..12}
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ls
2026-01 2026-{01..12} 2026-02 2026-03 2026-04 2026-05 2026-06 2026-07 2026-08 2026-09 2026-10 2026-11 2026-12 report_part1.txt
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$
```

РАЗДЕЛ 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл \$USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ cd ~
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ touch $USER_part3.log
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "touch \"$USER_part3.log\" >>$USER_part3.log" >>$USER_part3.log
```
2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ mkdir -p D1/D2/D3
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "mkdir -p D1/D2/D3">>$USER_part3.log
```
3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "touch D1/D2/file.txt">>$USER_part3.log
```
4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "echo \"Hello everyone!\">D1/D2/file.txt">>$USER_part3.log
```
5. в каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/symlink_file.txt">>$USER_part3.log
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hardlink_file.txt">>$USER_part3.log
```
6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ ls -l D1/D2/D3/
total 4
-rw-r--r-- 2 eltex-v15 eltex-v15 16 Jul  7 19:41 hardlink_file.txt
lrwxrwxrwx 1 eltex-v15 eltex-v15 14 Jul  7 19:47 symlink_file.txt -> D1/D2/file.txt
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "ls -l D1/D2/D3/">>$USER_part3.log
```
7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "mv D1/D2/file.txt D1/">>$USER_part3.log
```
8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/symlink_file.txt
cat: D1/D2/D3/symlink_file.txt: No such file or directory
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ cat D1/D2/D3/hardlink_file.txt
Hello everyone!
```

Т.к. жесткая ссылка указывает на индексный дескриптор, то при перемещении файла меняется только имя директории, но ИД остается тем же.

Мягкая ссылка хранит путь к файлу.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ rm -r D1/D2
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "rm -r D1/D2">>$USER_part3.log
```
10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл \$USER_part3_gt20M.log список найденных файлов.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ find / -type f -size +20M>$USER_part3_gt20.log 2>/dev/null
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "find / -type f -size +20M>$USER_part3_gt20.log 2>/dev/null">>$USER_part3.log
```

ls -lh -- \$(cat \$USER_part3_gt20.log)

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые
12. были изменены в течение последних 24х часов.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-v15/.log
/home/eltex-v15/D1/file.txt
/home/eltex-v15/.bash_history
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "find ~ -type f -mtime -1">>$USER_part3.log
```

13. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ which find
/usr/bin/find
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "which find">>$USER_part3.log
```

14. Определите характер содержимого файла find командой file.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamically linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d325f5e5ffabcbfe4e5521e70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "file $(which find)">>$USER_part3.log
```

15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

```
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-44-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-50-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
eltex-v15@eltex-2026-summer:~$ echo "file /boot/initrd.img*">>$USER_part3.log
```

Образы файловой сисетмы